

예제 5

역함수의 미분법



www.ebsi.co.kr

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 가 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(3+3h) - g(3-2h)}{h} = 20$ 을 만족시킨다. $f(2) = 3$ 일 때, 미분계수 $f'(2)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

풀이 전략

함수 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 일 때, $f(g(x)) = x$ 이므로 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(g(x))g'(x) = 1 \quad \therefore f'(g(x)) = \frac{1}{g'(x)}$$

풀이

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(3+3h) - g(3-2h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{g(3+3h) - g(3)\} - \{g(3-2h) - g(3)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(3+3h) - g(3)}{3h} \times 3 - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(3-2h) - g(3)}{-2h} \times (-2) \\ &= 3g'(3) + 2g'(3) = 5g'(3) = 20 \end{aligned}$$

$$\therefore g'(3) = 4$$

한편, $g(x) = f^{-1}(x)$ 이므로 $f(2) = 3$ 에서 $g(3) = 2$ 이고,

$$f(g(x)) = x \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f'(g(x))g'(x) = 1$

$x = 3$ 을 대입하면 $f'(g(3))g'(3) = 1$

$$\therefore f'(g(3)) = \frac{1}{g'(3)}$$

$$\therefore f'(2) = \frac{1}{g'(3)} = \frac{1}{4} \quad (\because g(3) = 2, g'(3) = 4)$$

답 ④

유제

정답과 풀이 62쪽

확인유제

09 역함수가 존재하는 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 1}{x - 2} = 3$ 을 만족시킨다. $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $g'(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

발전유제

10 $x \geq 0$ 에서 정의된 이차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 - 1} = 1$ 을 만족시킨다. 함수 $f(2x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $g'(3)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{10}$